

EN · ZH

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



LCD-bitmap IDE

Настольная среда для проектирования монохромных LCD-интерфейсов встраиваемых устройств: экраны, конечный автомат навигации, физическая панель, runtime-теги и firmware-ready экспорт — в одном файле проекта.

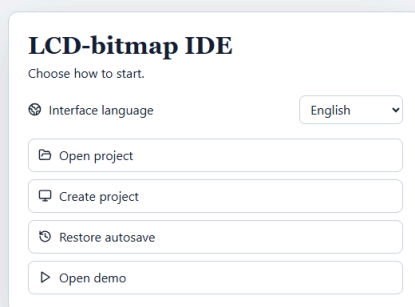
Версия ПО 0.1.18 Формат проекта .lcdproj, schema 6

Платформы Windows · Linux · macOS Сборки Electron · Tauri

Первый запуск

Приложение не требует установки зависимостей и не обращается в сеть: весь проект — это один файл `.lcdproj`.

- 1 Установите сборку под вашу ОС со страницы [GitHub Releases](#), либо запустите исходники командой `npm run electron:dev`.
- 2 На стартовом экране выберите язык интерфейса и один из четырёх путей: открыть существующий `.lcdproj`, создать новый проект, восстановить автосохранение или открыть встроенный демо-проект.
- 3 Для первого знакомства выбирайте **Demo** — он уже содержит связанные состояния, экраны и переходы, на которых можно учиться, ничем не рискуя.



Стартовый экран. Выбор языка интерфейса (EN / RU / ZH) и точки входа: открыть проект, создать новый, восстановить автосохранение или открыть демо.

Проект автосохраняется в `localStorage` каждые несколько секунд.
Это подстраховка на случай сбоя, а не замена явному **Save project**

— сохраняйте файл на диск вручную перед закрытием сессии.

ГЛАВА 2

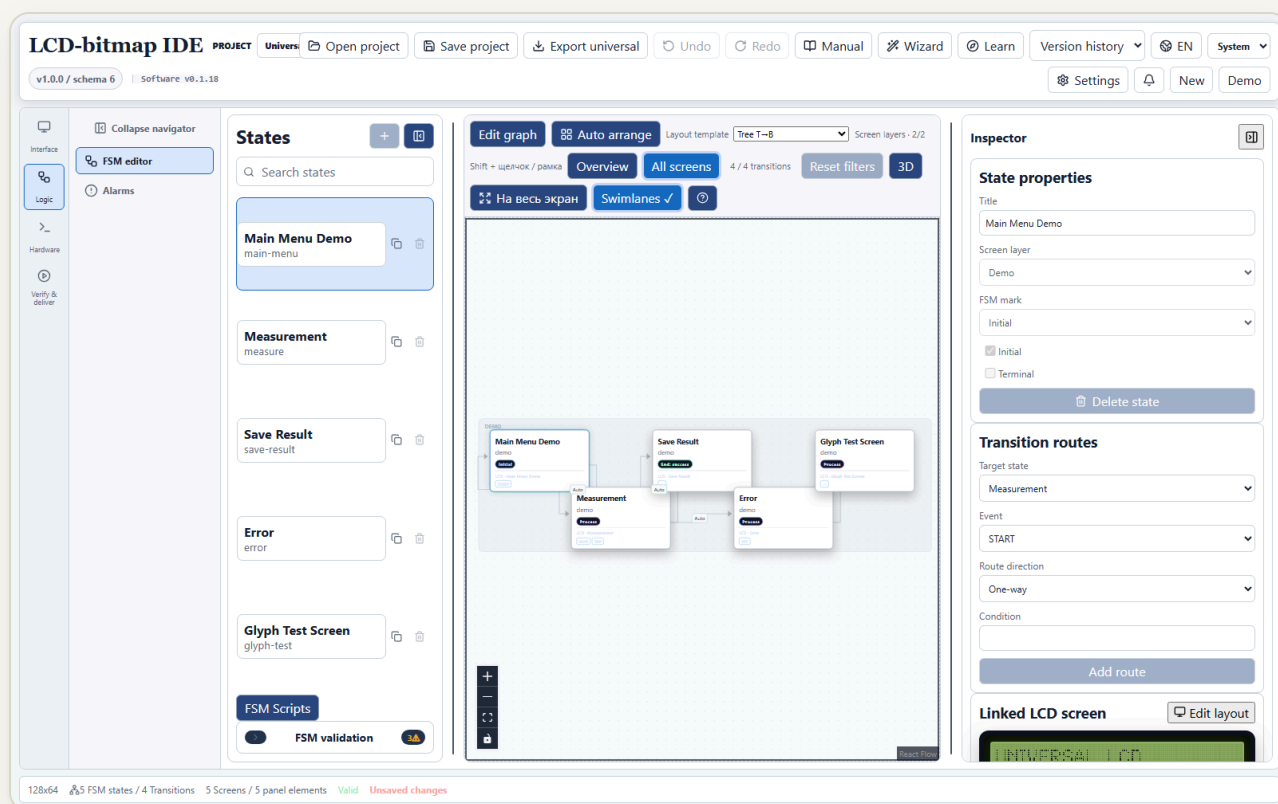
Устройство интерфейса

Слева — компактный навигатор рабочих областей, сгруппированных по смыслу: **Interface** (экраны и панель), **Logic** (FSM и аварии), **Hardware** (теги и процедуры), **Verify & deliver** (симуляция и передача прошивке). Каждая рабочая область имеет собственные независимо сворачиваемые боковые панели.

- Кнопка `Collapse navigator` (или `Ctrl+B`) сворачивает только глобальный навигатор в узкую иконочную полосу — боковые панели конкретной рабочей области при этом остаются на месте.
- Строка состояния внизу всегда показывает размер дисплея, число состояний/переходов FSM, число экранов и элементов панели, а также статус валидации и наличие несохранённых изменений.
- Переключатель темы (Settings → Theme) поддерживает светлую, тёмную и системную схему.

Редактор FSM

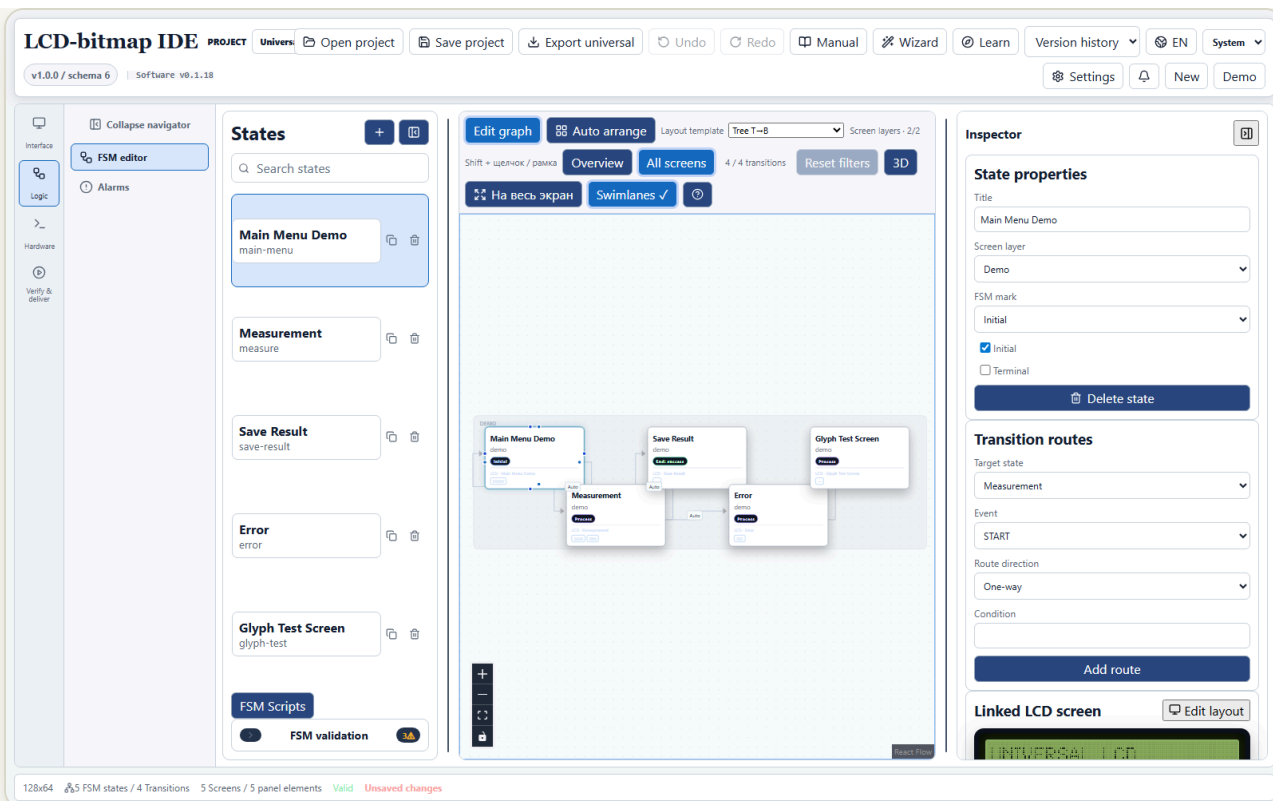
Конечный автомат — это карта навигации устройства: состояние соответствует одному LCD-экрану, переход — реакции на кнопку, таймер или условие.



Граф FSM в режиме чтения. Слева — каталог состояний, по центру — граф переходов, справа — инспектор выбранного элемента. Связи видны независимо от режима редактирования.

Режим редактирования

Граф по умолчанию открывается *только для чтения* — это намеренная защита от случайного изменения рабочей логики. Кнопки, изменяющие граф (добавление состояния, удаление, перетаскивание), становятся активны только после явного включения Edit graph.



Режим редактирования включён — рамка холста подсвечена синим, доступны создание состояний и перетаскивание узлов.

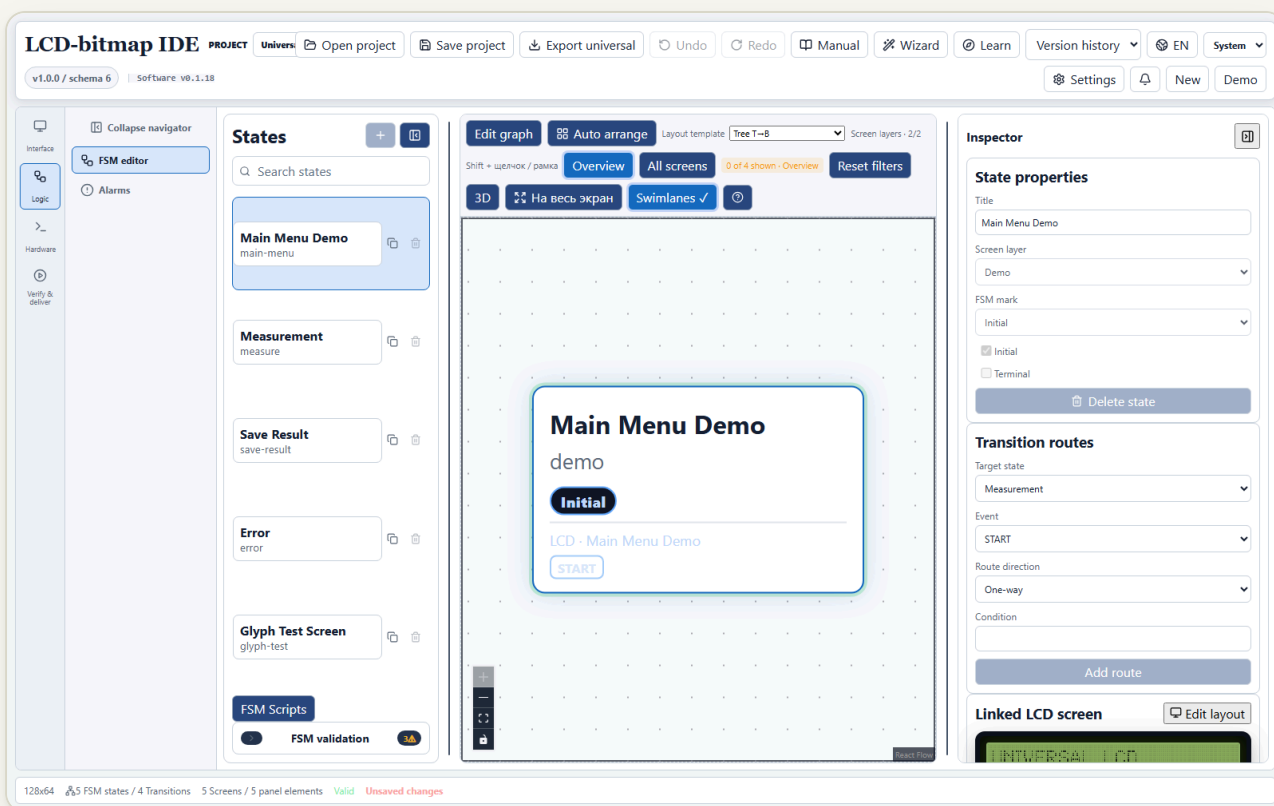
Создание состояния и перехода

- 1 Включите **Edit graph**, затем нажмите **+** над списком состояний либо кликните правой кнопкой по пустому месту холста → **Add state**.
- 2 Назовите состояние и при необходимости отметьте его как **Initial** (точка входа) или **Terminal** (конечное).
- 3 Для перехода между состояниями либо перетащите связь между точками соединения на узлах, либо используйте раздел **Transition routes** в инспекторе справа — выберите целевое состояние и событие, не работая с холстом напрямую.
- 4 Свяжите состояние с LCD-экраном через **Linked LCD screen** → **Edit layout**, чтобы сразу перейти к его пиксельному дизайну.

Обзор и фильтры

При большом графе включите **Overview** — он показывает по одному входу на каждую подсистему вместо полного графа. Если из-за обзора, фокуса на подсистеме или фильтра слоёв часть переходов скрыта, панель инструментов показывает счётчик «**показано / всего**» и

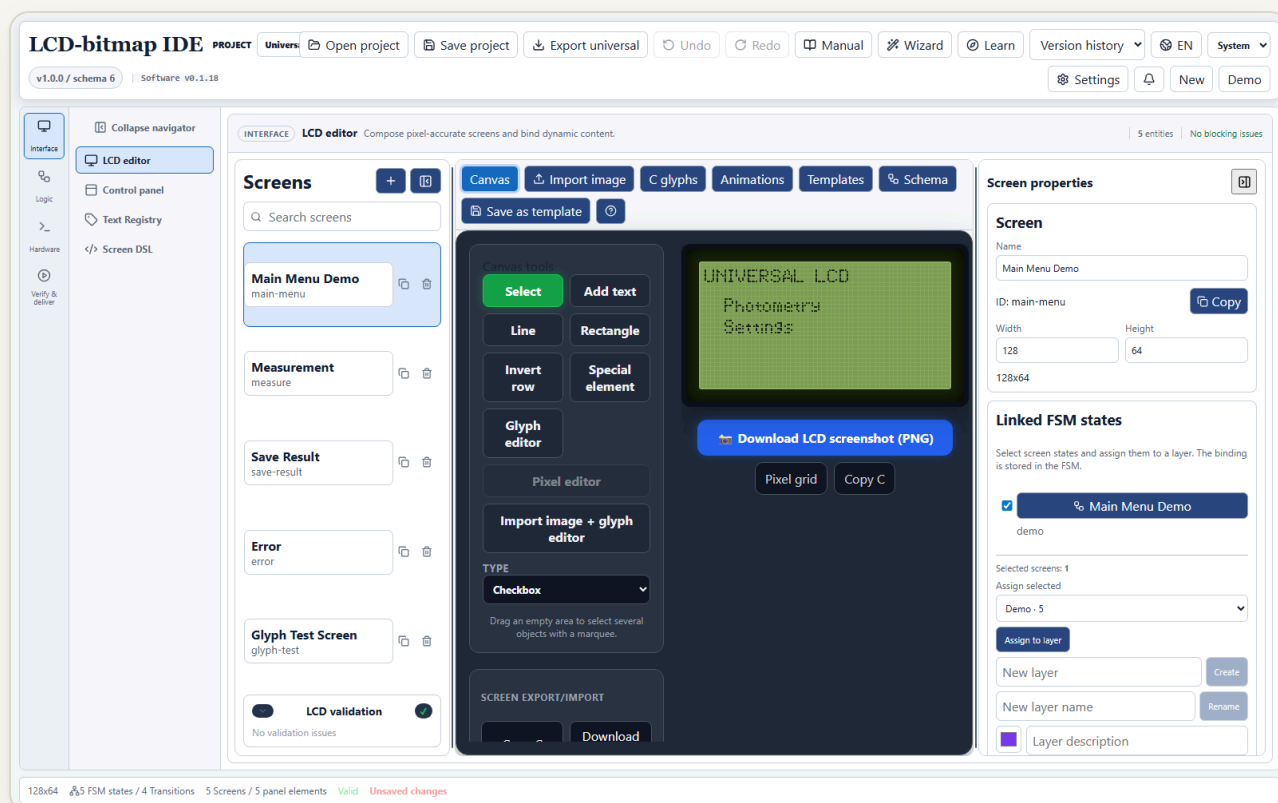
причину — рядом всегда доступна кнопка сброса фильтров в один КЛИК.



Обзорный режим группирует состояния по подсистемам и точкам входа — удобен для навигации по большим проектам.

Редактор LCD-экранов

Каждый экран — это точный по пикселям монохромный framebuffer заданного размера (обычно 128×64), редактируемый как холст с типизированными объектами: текст, линии, прямоугольники, битовые изображения, спецэлементы.

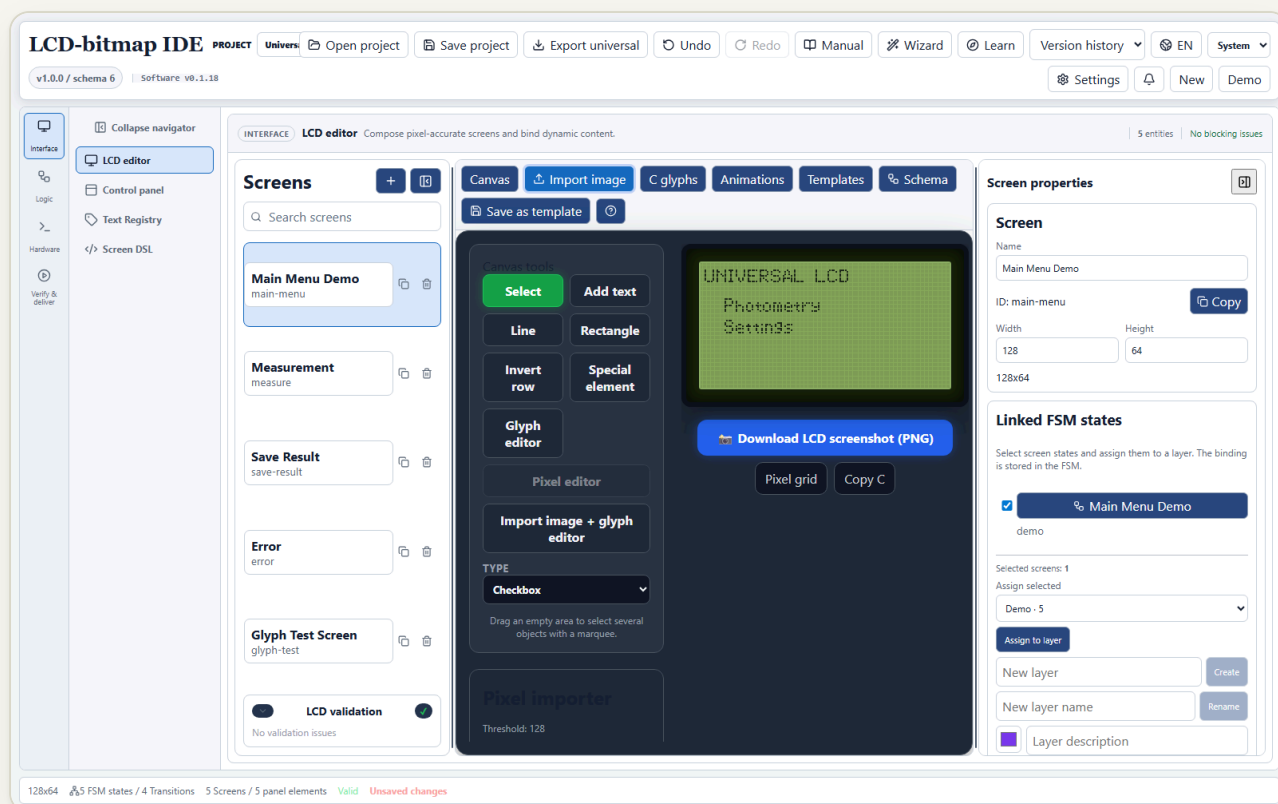


LCD-редактор. Слева — инструменты холста и типы объектов, по центру — точное превью 128×64, справа — привязка экрана к состояниям FSM и слоям.

- **Select / Add text / Line / Rectangle / Invert row / Special element / Glyph editor** — основной набор инструментов рисования; каждый объект остаётся редактируемым (не растеризуется) до экспорта.
- **Pixel editor** становится доступен для выбранного bitmap-объекта — точечное редактирование конкретных пикселей.
- Каждый экран можно привязать сразу к нескольким состояниям FSM и слою (например, «Демо» или пользовательский слой) через панель **Linked FSM states** справа.

Импорт растра

Готовую графику (логотип, иконку, скан) можно превратить в 1bpp-изображение и продолжить редактировать её попиксельно как обычный bitmap-слой.

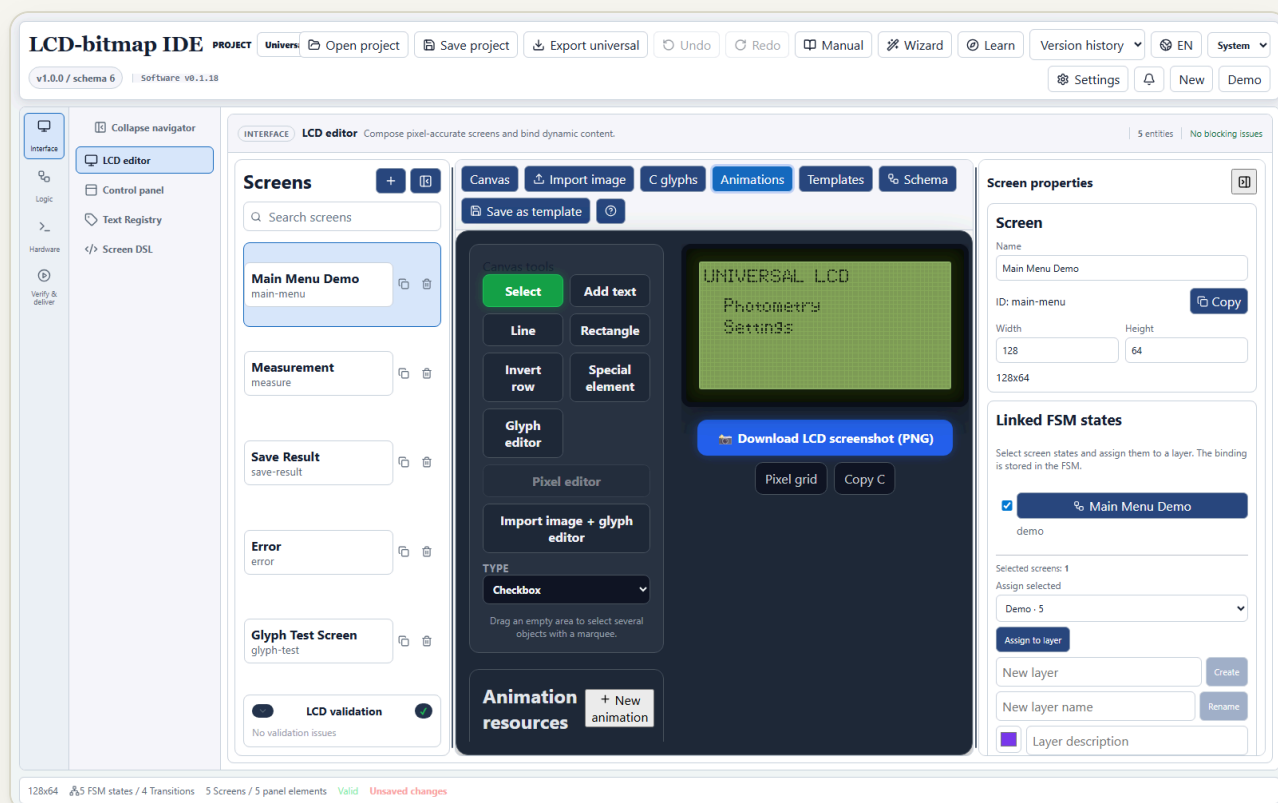


Импорт изображения. Вкладка **Import image** в LCD-редакторе: PNG/JPEG/BMP/SVG → порог + дизеринг → 1bpp.

- 1 Откройте экран, на который нужно поместить изображение, и перейдите на вкладку **Import image**.
- 2 Выберите файл, настройте **Threshold** (порог бинаризации) и **Dithering**, пока превью 128×64 не станет читаемым.
- 3 Нажмите **Insert and edit bitmap** — изображение сразу вставится на экран, выделится и откроется в пиксельном редакторе для точечной доработки.

Анимации

Ресурс анимации — это упорядоченный набор 1bpp-кадров с длительностью каждого кадра и флагом заикливания. Один ресурс можно привязать целиком к экрану или только к одному bitmap-слою, оставив остальной экран статичным.



Панель анимаций. Вкладка **Animations** рядом с **Import image** — тот же конвейер конвертации создаёт кадры анимации.

- 1 Нажмите **New animation** и выберите изображение для первого кадра — по размеру выбранного bitmap-объекта, либо по размеру экрана, если объект не выбран.
- 2 Добавляйте следующие кадры из других изображений, настраивайте длительность каждого в миллисекундах, дублируйте, удаляйте и переупорядочивайте их.
- 3 Включите **Loop** для повторяющейся анимации (например, индикатор ожидания) или оставьте выключенным для одноразовой последовательности.

4

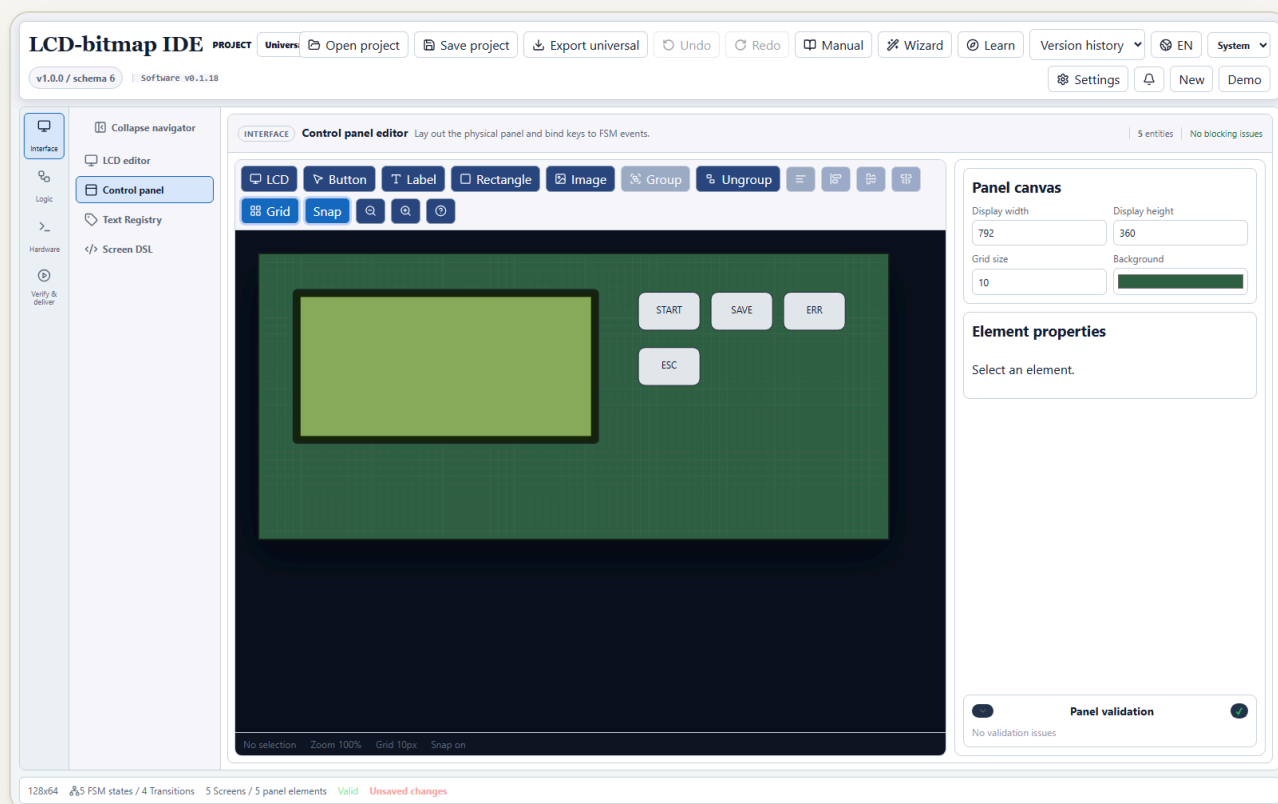
Просмотрите результат через play / replay / ползунок на детерминированных часах, затем привяжите ресурс кнопкой **Bind to screen** (весь экран) или **Bind to selected layer** (только выбранный bitmap-объект).

Для меняющихся числовых значений (например, обратный отсчёт таймера) используйте текстовое поле с runtime-тегом, а не анимацию: анимация предназначена для графики, а не для сотен почти одинаковых кадров с цифрами.

При экспорте прошивки каждый ресурс превращается в массив кадров `lcd_animation_frame_t` (байты, их количество, длительность) и обёртку `lcd_animation_t` (таблица кадров, их число, флаг `loop`) — метаданные привязки к экранам и слоям экспортируются вместе с ними.

Панель управления

Физическая раскладка кнопок и индикаторов проектируется отдельно от логики и связывается с событиями FSM.

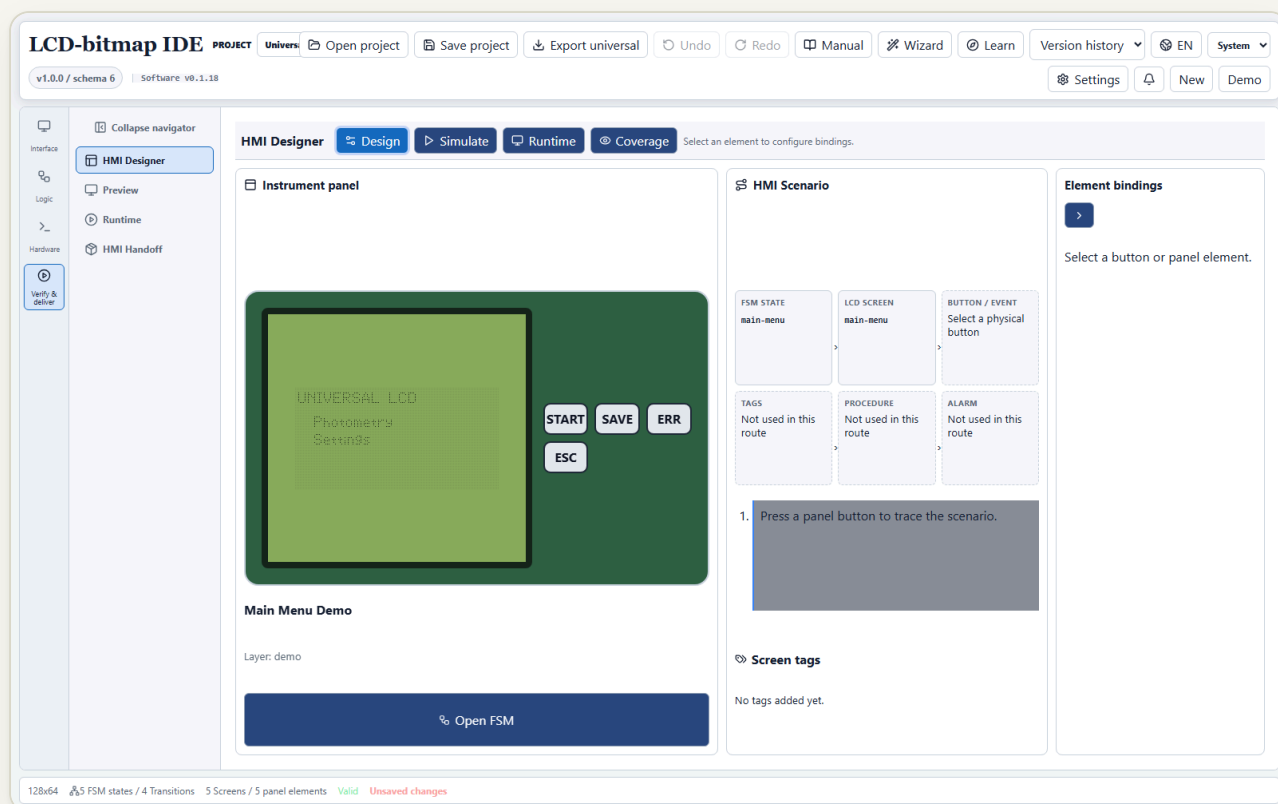


Редактор панели управления. Инструменты **LCD**, **Button**, **Label**, **Rectangle**, **Image** позволяют собрать точную раскладку корпуса прибора; каждая кнопка привязывается к событию FSM.

- **Group / Ungroup** и инструменты выравнивания — для аккуратной раскладки множества элементов.
- **Grid** и **Snap** обеспечивают точное позиционирование по сетке в пикселях корпуса.
- Панель **Panel validation** справа снизу сразу показывает, есть ли кнопки без привязанного события.

HMI Designer

Объединяет экран и физическую панель в одну сцену для проверки сценария взаимодействия целиком: какая кнопка что делает на каком экране, какие теги и процедуры задействованы.



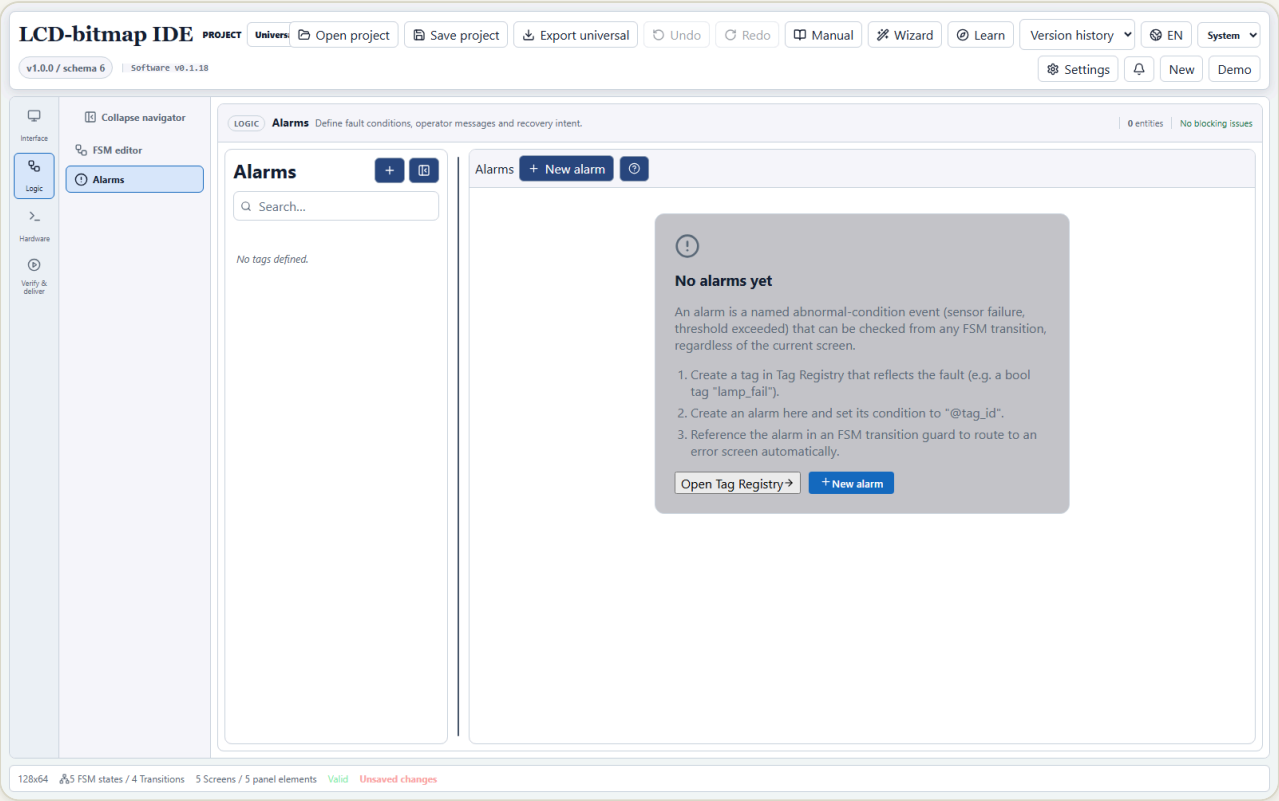
HMI Designer. Режимы **Design** / **Simulate** / **Runtime** / **Coverage**; правая колонка трассирует, какое состояние, экран, кнопка, тег, процедура и авария задействованы в текущем сценарии.

Режим **Coverage** помогает найти состояния или элементы панели, ни разу не задействованные ни в одном сценарии — полезно перед передачей прошивке.

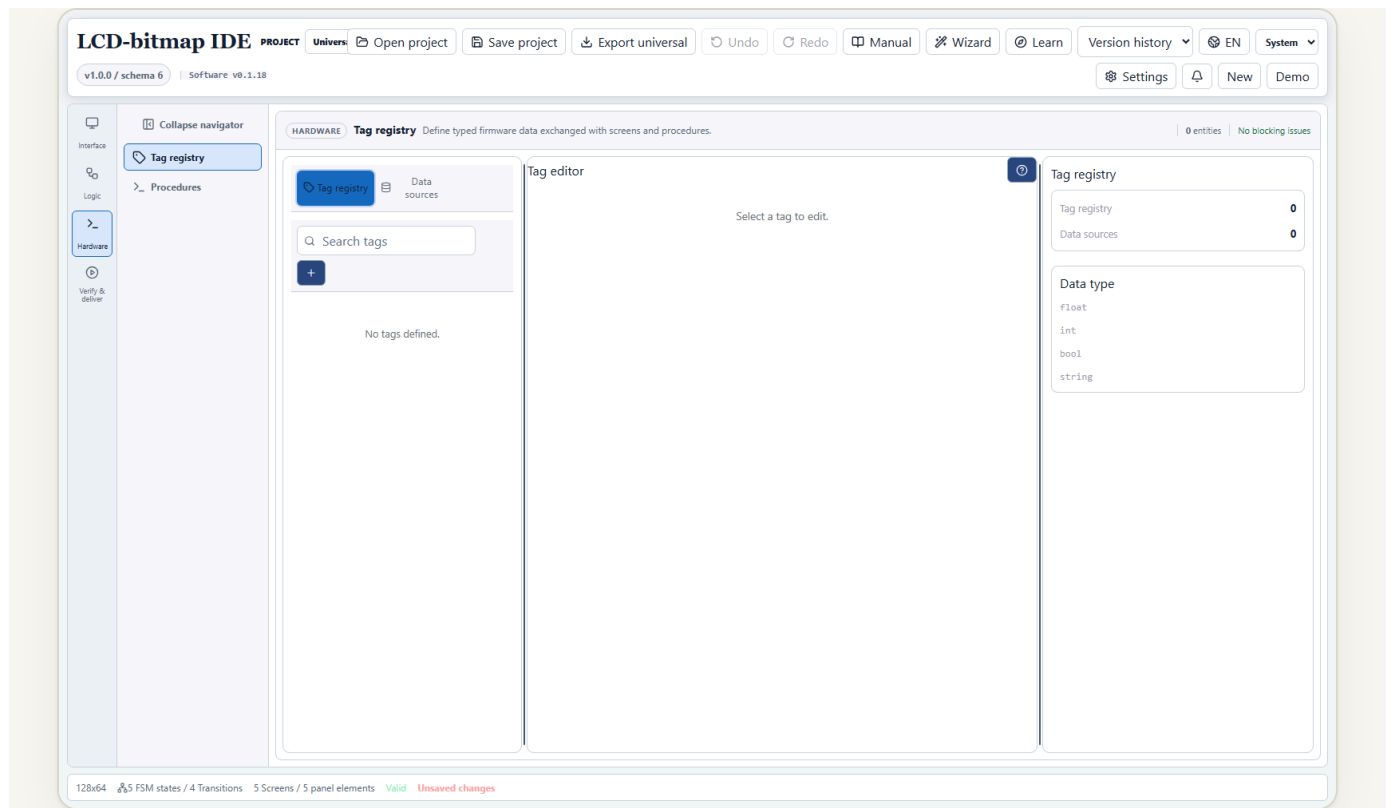
Теги, процедуры, аварии

Три связанных реестра описывают то, что физически происходит на приборе, но не рисуется на экране напрямую.

РАЗДЕЛ	НАЗНАЧЕНИЕ	ГДЕ
Tag registry	Типизированные данные прошивки (float / int / bool / string), которыми обмениваются экраны и процедуры	Hardware → Tag registry
Procedures	Именованные backend-процессы (например, калибровка), документируемые инженерными заметками	Hardware → Procedures
Alarms	Именованные события аварийного состояния, проверяемые из любого перехода FSM независимо от текущего экрана	Logic → Alarms



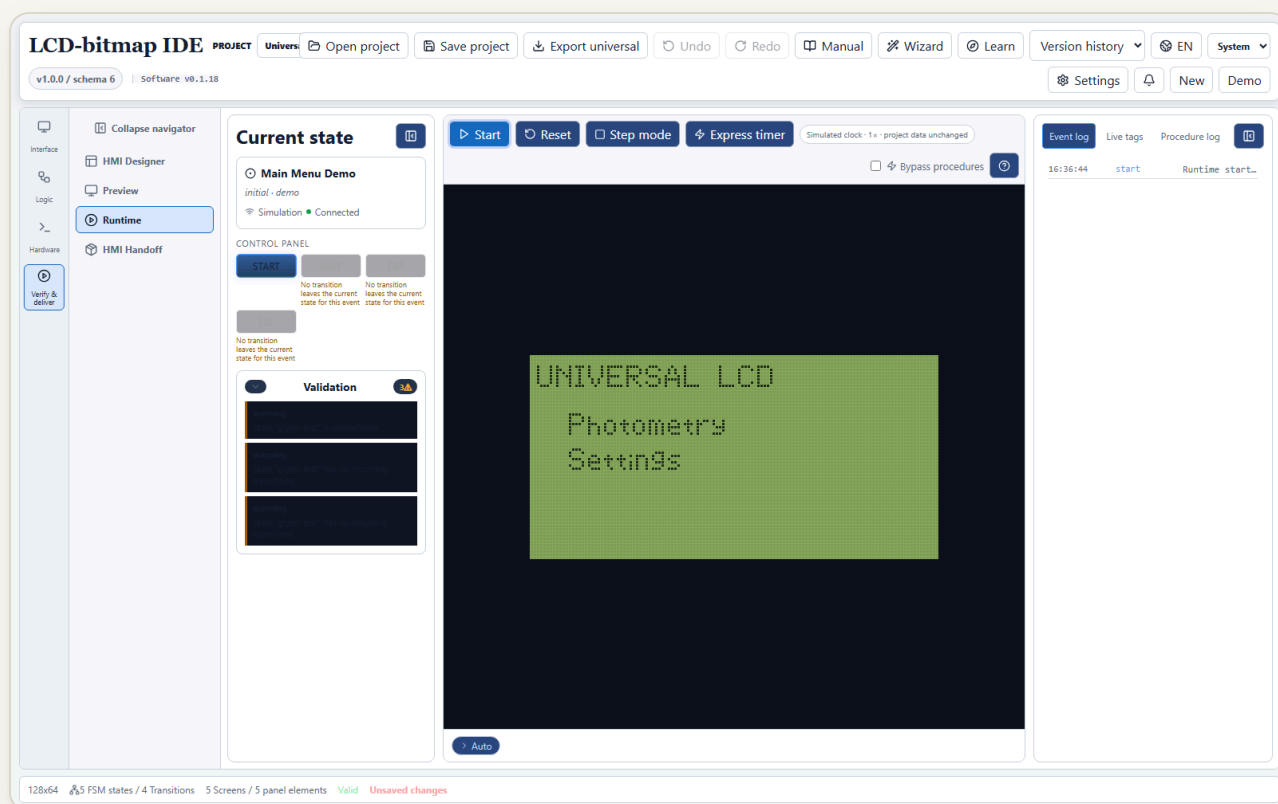
Создание аварии. Встроенная подсказка описывает точную последовательность: тег в реестре → авария с условием `@tag_id` → ссылка на неё в guard-условии перехода FSM.



Реестр тегов. Правая колонка показывает поддерживаемые типы данных для новых тегов.

Runtime-предпросмотр

Прогон логики FSM без прошивки: нажимайте виртуальные кнопки, смотрите на живой рендер LCD-экрана и журнал событий — прежде чем передавать проект встраиваемой команде.

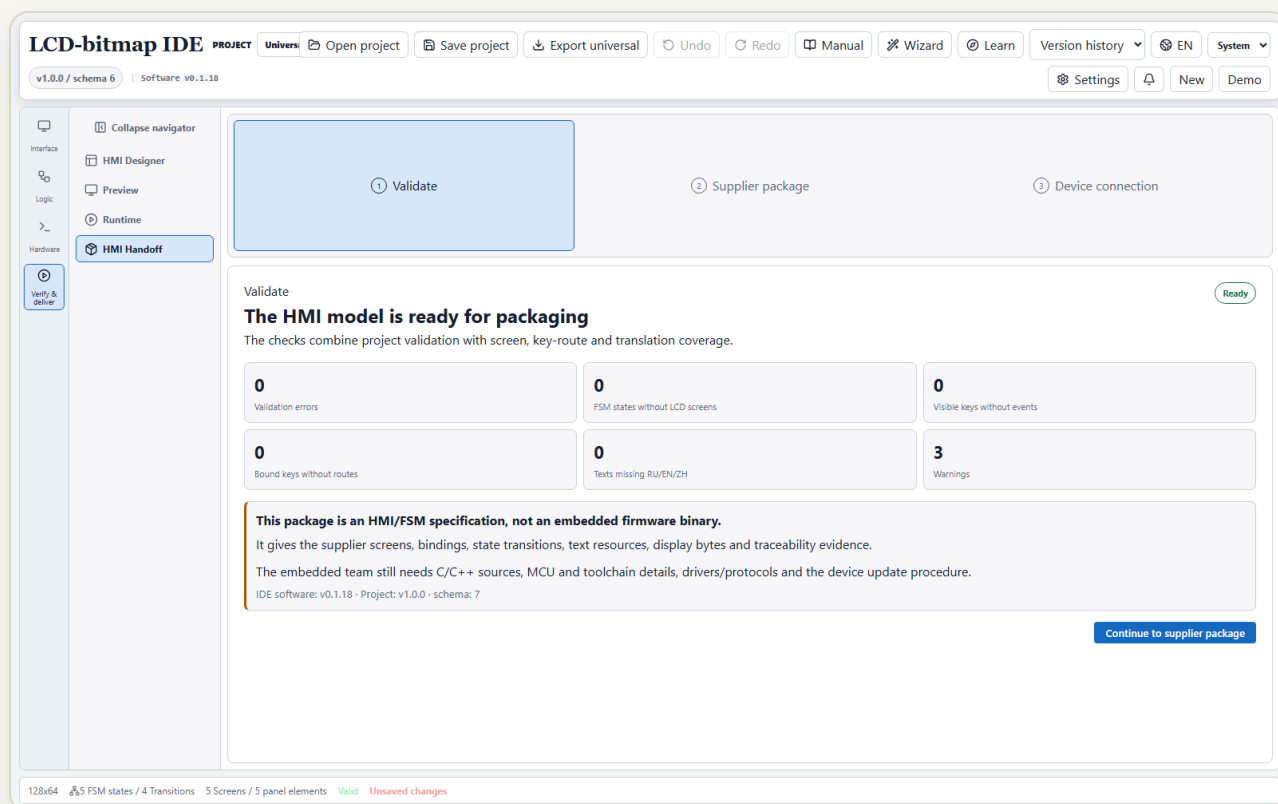


Runtime-предпросмотр. Слева — текущее состояние и доступные из него кнопки (недоступные подсвечены с указанием причины), по центру — точный рендер экрана, справа — журнал событий, тегов и процедур.

- **Step mode** выполняет переходы по одному событию за раз — удобно для разбора сложной логики.
- **Express timer** ускоряет симулированные таймеры, не меняя логику переходов.
- **Bypass procedures** позволяет пропустить внешние backend-процедуры при прогоне сценария целиком.
- Панель **Validation** слева выводит те же предупреждения, что видит валидатор проекта — например, недостижимые состояния.

Передача прошивке

Финальный шаг перед выпуском — сборка пакета для встраиваемой команды: валидация, пакет для поставщика, проверка соединения с устройством.

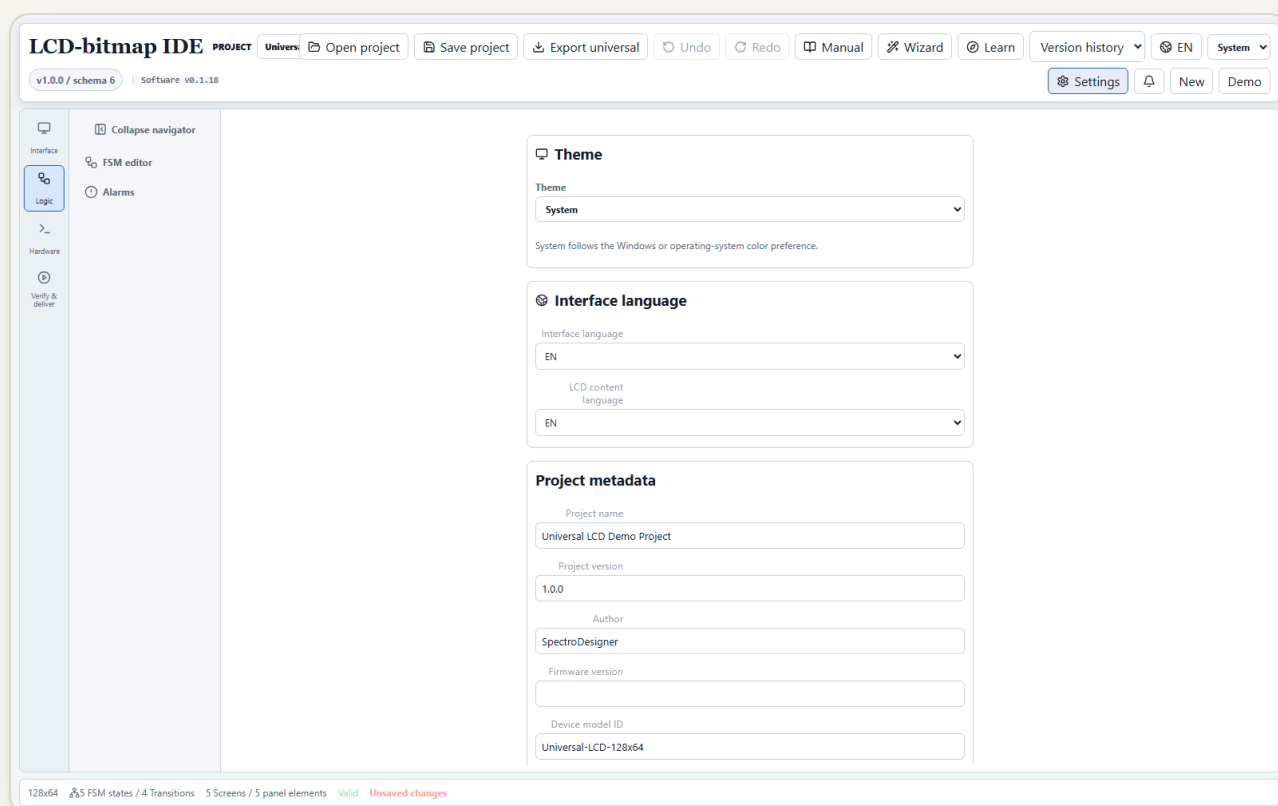


HMI Handoff → Validate. Сводка объединяет общую валидацию проекта с проверкой покрытия экранов, маршрутов кнопок и переводов на все языки интерфейса.

Важно: этот пакет — спецификация HMI/FSM, а не бинарник прошивки. Он передаёт поставщику экраны, привязки, переходы состояний, текстовые ресурсы и байты дисплея с трассируемостью. Исходники C/C++, детали MCU и тулчейна, драйверы и протоколы, процедура обновления устройства — по-прежнему задача встраиваемой команды.

API и MCP-серверы

Electron- и Tauri-сборки запускают одинаковый локальный контракт автоматизации: REST на `127.0.0.1:8766` и MCP (JSON-RPC/HTTP) на `127.0.0.1:8767/mcp` — это позволяет внешним скриптам, SCADA-системам и LLM-агентам читать и редактировать открытый проект напрямую.



Settings → API & MCP servers. В десктопных сборках здесь отображается живой статус обоих серверов, их адреса и включена ли проверка токена; недоступно в веб-сборке.

- Оба сервера привязаны только к `127.0.0.1` и никогда не слушают внешний интерфейс.
- `GET /health` на MCP-порту — проверка доступности без токена и без доступа к проекту.
- Переменная окружения `LCD_IDE_AUTOMATION_TOKEN` включает обязательную Bearer-авторизацию для операций записи.
- Полный список инструментов, схемы и примеры интеграции — в [docs/API_MCP_CONNECTORS.md](https://docs.lcd-bitmap.com/API_MCP_CONNECTORS.md).

Диагностика

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кнопка «Add state» неактивна	Граф FSM открыт в режиме только для чтения	Включите <code>Edit graph</code> в панели инструментов FSM
Переходы исчезли на холсте	Активны Overview, фокус подсистемы или фильтр слоёв	Проверьте счётчик «показано / всего» рядом с фильтрами и нажмите Reset filters
<code>connection refused</code> на 8766/8767	Десктопное приложение не запущено, либо порт занят другим процессом	Запустите Electron/Tauri сборку и проверьте её консоль автоматизации
API возвращает <code>project: null</code>	Ни один проект не открыт	Откройте <code>.lcdproj</code> или демо-проект в приложении
Запрос к MCP/REST не отвечает	Renderer не ответил в течение 5 секунд	Убедитесь, что окно приложения открыто и не заблокировано модальным диалогом

LCD-bitmap IDE · версия 0.1.18 · Electron и Tauri сборки собираются из одного контракта автоматизации и одной модели проекта. Подробные технические документы — в каталоге docs/ репозитория.